
LIMITES ET CONTINUITÉ

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Connaître les définitions des différentes limites.
- Ainsi que les différentes règles, opérations et théorèmes.
- Connaitre la définition de la continuité.
- Maîtriser les différentes versions du TVI.
- Être capable de passer aux caractérisations séquentielles.

Table des matières

I	Limites d'une fonction	2
1	Voisinages	2
2	Notion de limites	2
3	Premières propriétés	4
4	Opérations	4
5	Limite et ordre	5
6	Fonctions équivalentes	6
II	Continuité d'une fonction	8
1	Continuité	8
2	Théorèmes des valeurs intermédiaires	10
3	Monotonie et continuité	11
4	Fonction lipschitzienne	11

I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$, non vide et non réduit à un point.

I LIMITES D'UNE FONCTION

1 VOISINAGES

DÉFINITION 1 (Voisinages)

- On appelle voisinage d'un réel a toute partie de $\mathbb{R}$ contenant un intervalle de la forme $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$ pour un certain réel $\varepsilon > 0$.
- On appelle voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) toute partie de $\mathbb{R}$ contenant un intervalle de la forme $]A, +\infty[$ (resp. $] - \infty, A[$) pour un certain $A \in \mathbb{R}$.
- L'ensemble des voisinages de a est noté $V(a)$.

DÉFINITION 2

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est définie sur un voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$ (appartenant à I où une extrémité de I) si il existe un voisinage V de a tel que f soit définie sur $I \cap V$.

EXEMPLE 1. $\ln$ est définie sur un voisinage de 0, $\sin$ est définie au voisinage de $+\infty$.

REMARQUE. Une fonction définie sur un voisinage de a n'est pas nécessairement définie en a .

DÉFINITION 3

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de $a \in \overline{\mathbb{R}}$ (appartenant à I où une extrémité de I). On dit qu'une propriété portant sur f est vraie au voisinage de a si il existe un voisinage V de a tel que $f|_{V \cap I}$ possède cette propriété.

EXEMPLES 2.

- $\ln$ est positive au voisinage de $+\infty$.
- $\sin$ est croissante sur un voisinage de 0.

REMARQUE. C'est en gros l'analogue du "à partir d'un certain rang" des suites.

2 NOTION DE LIMITES

DÉFINITION 4

Soit $a \in \mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de a et ℓ un réel.

- On dit que f tend ℓ en a et on note $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

- On dit que f tend $+\infty$ en a et on note $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$:

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \delta \implies f(x) \geq B$$

- On dit que f tend ℓ en $+\infty$ et on note $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

- On dit que f tend $+\infty$ en $+\infty$ et on note $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$:

$$\forall B \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall x \in I, x \geq A \implies f(x) \geq B$$

REMARQUES.

- On dira aussi « admet pour limite » à la place de « tend vers », et la notation $\lim_{x \rightarrow \dots} f(x)$
- On des définitions analogues pour $-\infty$ (les écrire).
- Si $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ si et seulement si $|f(x) - \ell| \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

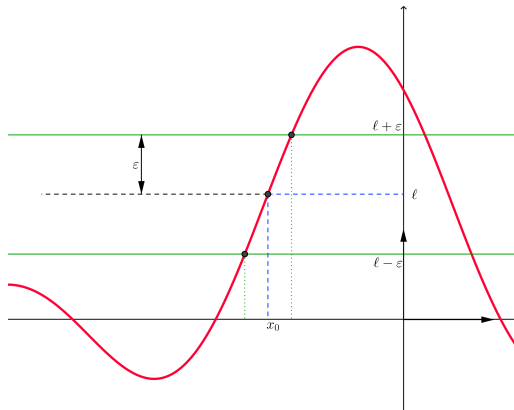


FIGURE 1 – Limite finie en un point

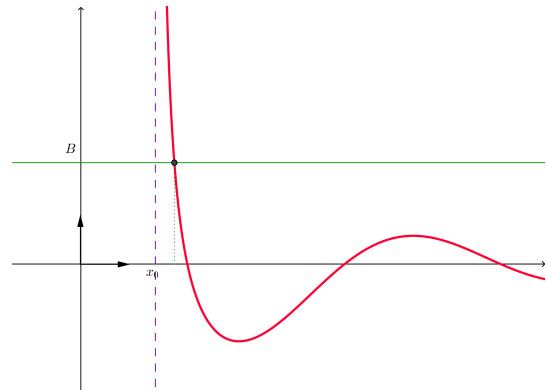


FIGURE 2 – Limite infinie en un point

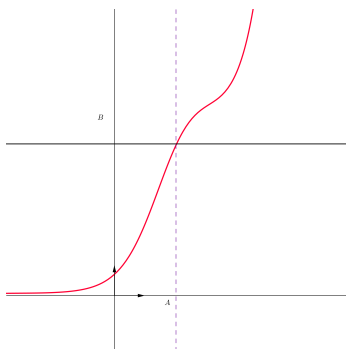


FIGURE 3 – Limite infinie à l'infini

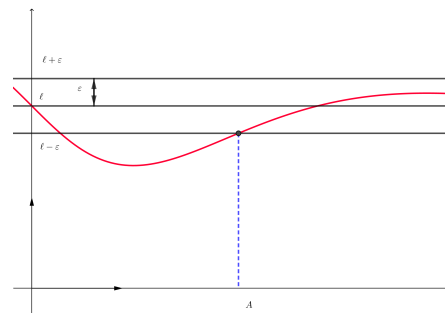


FIGURE 4 – Limite finie à l'infini

REMARQUE. Avec la notions de voisinage on peut unifier la notion de limite : f tend vers $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ en $a \in \overline{\mathbb{R}}$ si et seulement si pour tout voisinage W de ℓ , il existe un voisinage V de a tel que :

$$\forall x \in I, x \in V \implies f(x) \in W.$$

THÉORÈME 5 (Caractérisation séquentielle de la limite)

Soit $a, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de a .

On a $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ si et seulement si, pour toute suite $(u_n)_n$ à valeurs dans I de limite a , $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$.

REMARQUE. Pour montrer que f n'admet pas de limite en a , on peut exhiber deux suites (u_n) et (v_n) qui tendent vers a telles que $(f(u_n))$ et $(f(v_n))$ tendent vers deux limites distinctes.

EXEMPLE 3. La fonction $\sin$ n'admet pas de limite en $+\infty$.

THÉORÈME 6 (Unicité de la limite)

Soit $a, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de a .

Si f admet une limite en a , alors celle-ci est unique, on parle alors de **la** limite.

DÉFINITION 7 (*Limite à droite et à gauche*)

Soit $a, \ell \in \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de a .

- Si $a \neq \inf(I)$, on dit que f tend vers ℓ à gauche en a lorsque $f|_{]-\infty, a[\cap I}$ admet ℓ pour limite.
- Si $a \neq \sup(I)$, on dit que f tend vers ℓ à droite en a lorsque $f|_{]a, +\infty[\cap I}$ admet ℓ pour limite.

EXEMPLE 4.

- 1) La fonction partie entière admet en tout réel une limite (finie) à droite et à gauche.

Si $n \in \mathbb{Z}$, elle admet n pour limite à droite en n , $n - 1$ pour limite à gauche en n .

- 2) La fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ \pi^2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ admet $+\infty$ pour limite à droite de 0, et $-\infty$ pour limite à gauche de 0.

REMARQUE. « La fonction f admet ℓ pour limite à gauche de a » s'écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^-} \ell$ ou $f(x) \xrightarrow[x < a]{x \rightarrow a} \ell$.
« La fonction f admet ℓ pour limite à droite de a » s'écrit $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} \ell$ ou $f(x) \xrightarrow[x > a]{x \rightarrow a} \ell$.

3 PREMIÈRES PROPRIÉTÉS**PROPOSITION 8**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie en $a \in I$. Si f possède une limite en a alors $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

REMARQUE. Attention à ne pas mal interpréter ce théorème, cela ne s'applique pas à la fonction $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \neq 0 \\ 25 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ qui n'admet pas de limite en 0.

PROPOSITION 9

Soit $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de a possédant une limite **finie** ℓ en a . On a alors :

- f est bornée au voisinage de a .
- Si de plus $\ell \neq 0$ f est du signe de ℓ au voisinage de a .

4 OPÉRATIONS**THÉORÈME 10** (*Opérations élémentaires sur les limites*)

Soit $a, \ell, \ell' \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de a .

On suppose que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell'$.

- Si $\ell + \ell'$ est défini dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors $f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell + \ell'$
- Si $\ell \times \ell'$ est défini dans $\overline{\mathbb{R}}$, alors $f(x) \times g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell \times \ell'$

Démonstration. Avec les caractérisations séquentielles de la limite, ou à la main. □

REMARQUE. **Attention** « défini dans $\overline{\mathbb{R}}$ » est fondamental. On a toujours les formes indéterminées $0 \times \infty$ et $\infty - \infty$.

EXEMPLE 5. $x(x+3) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$

PROPOSITION 11 (*Passage à l'inverse*)

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de a , qui ne s'annule pas sur un voisinage de a .

- si f tend vers $\ell \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$, alors $\frac{1}{f(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{1}{\ell}$ (avec la convention $1/\infty = 0$)
- Si f admet 0 pour limite en a , alors $\frac{1}{|f(x)|} \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$.

REMARQUE. Le deuxième cas est souvent l'occasion de parler de limite à droite et à gauche.

EXEMPLE 6. Bilan : Étudier les limites de $f x \mapsto \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 4x + 3}$ aux bornes de son ensemble de définition.

PROPOSITION 12 (*Composition*)

Soit I, I' deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow I'$, $g : I' \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$.

Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} \ell$ alors $g \circ f \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

5 LIMITE ET ORDRE**PROPOSITION 13**

Soit $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ définies au voisinage de a .

Si f et g admettent une limite en a , et si, pour tout $x \in I$, $f(x) \leq g(x)$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

REMARQUE.

- Le résultat précédent est encore valable si l'inégalité $f(x) \leq g(x)$ est vraie au voisinage de a .
- Comme pour les suites, le caractère strict de l'inégalité n'est pas, en général, conservé.

THÉORÈME 14 (*existence de limite par encadrement*)

Soit $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f, g, h : I \rightarrow \mathbb{R}$, définies au voisinage de a telles que

- 1) pour tout $x \in I$, $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ (ou simplement sur un voisinage de a)
- 2) f et h admettent le même **réel** ℓ pour limite en a .

Alors g admet une limite en a , à savoir ℓ .

REMARQUE.

- Ce théorème est d'abord un théorème d'EXISTENCE de limite : il permet d'établir que la fonction g a une limite (finie).
- On a le cas particulier utile suivant :

$$\text{si } f : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ et } \varphi : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ vérifient } \left\{ \begin{array}{l} \forall x \in I, |f(x)| \leq \varphi(x) \\ \text{et} \\ \varphi(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \end{array} \right. , \text{ alors } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0.$$

THÉORÈME 15 (Existence de limite par minoration/majoration)

Soit $a \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ définies au voisinage de a .

On suppose que, pour tout $x \in I$ (ou seulement au voisinage de a), $f(x) \leq g(x)$.

- 1) Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$, alors $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$.
- 2) Si $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$.

THÉORÈME 16 (de la limite monotone)

Soient $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ tel que $a < b$, et f une fonction numérique définie sur l'intervalle **ouvert** $]a, b[$.

Si f est monotone, f admet une limite en a et en b .

Plus précisément :

- Si f est croissante et majorée, elle admet une limite finie en b , et cette limite vaut $\sup_{]a, b[} f$;
- Si f est croissante et non majorée, elle admet $+\infty$ pour limite en b ;
- Si f est croissante et minorée, elle admet une limite finie en a , et cette limite vaut $\inf_{]a, b[} f$;
- Si f est croissante et non minorée, elle admet $-\infty$ pour limite en a ;
- Si f est décroissante et minorée, elle admet une limite finie en b , et cette limite vaut $\inf_{]a, b[} f$;
- Si f est décroissante et non minorée, elle admet $-\infty$ pour limite en b ;
- Si f est décroissante et majorée, elle admet une limite finie en a , et cette limite vaut $\sup_{]a, b[} f$;
- Si f est décroissante et non majorée, elle admet $+\infty$ pour limite en a .

REMARQUE. Attention, pour ce théorème la caractérisation séquentielle ne s'applique pas, (u_n) n'a aucune raison d'être monotone.

THÉORÈME 17

Soit f une fonction définie et monotone sur I et x_0 un élément de I qui n'est pas une extrémité de I . Alors f admet une limite à droite et une limite à gauche en x_0 . Plus précisément :

- Si f est croissante : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$
- Si f est décroissante : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \geq f(x_0) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

DÉFINITION 18 (Fonction complexe)

Pour une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ on peut définir la notion de limite :

- Les limites finie de la même manière, en utilisant le module.
- On ne parle pas de limite infinie.
- $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} z \iff \operatorname{Re}(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow a} \operatorname{Re}(z) \text{ et } \operatorname{Im}(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow a} \operatorname{Im}(z)$

6 FONCTIONS ÉQUIVALENTES

On fixe $a \in \overline{\mathbb{R}}$, f , g et h trois fonctions définies **sur un intervalle non réduit à un point** I . On suppose que a est adhérent à I . Sauf précision contraire, les suites seront à valeurs réelles ou complexes.

DÉFINITION 19

On dit que f est équivalente à g en a lorsqu'il existe une fonction h définie sur un voisinage de a telle que

- $f = hg$ au voisinage de a ;
- $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$.

On note alors $f \underset{a}{\sim} g$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$.

PROPOSITION 20

La relation $\underset{a}{\sim}$ est une relation d'équivalence.

PROPOSITION 21

- Si g ne s'annule pas au voisinage de a , alors $f \underset{a}{\sim} g$ si et seulement si $\frac{f}{g} \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$.
- Si g ne s'annule pas au voisinage de a , sauf en a , alors

$$f \underset{a}{\sim} g \text{ si et seulement si } \left[\frac{f}{g} \xrightarrow{x \rightarrow a} 1 \text{ et } f(a) = 0 \right].$$

REMARQUES. Soit f une fonction polynômiale. Il existe $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ et $(a_m, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^{n-m+1}$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{k=m}^n a_k x^k$ avec $m \leq n$.

- Si $a_m \neq 0$, alors $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_m x^m$. En particulier, $1 + x^2 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1$ et $3x + x^3 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 3x$.
- Si $a_n \neq 0$, alors $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} a_n x^n$. En particulier, $1 + x^2 + 3x^3 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 3x^3$.
On a évidemment le même équivalent en $-\infty$.

On suppose que f est définie au voisinage de 0.

- Si f est continue en 0 et $f(0) \neq 0$, alors $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} f(0)$. En particulier, $e^x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1$ et $\cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1$.
- Si f est dérivable en 0, $f(0) = 0$ et $f'(0) \neq 0$, alors $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} f'(0)x$.

PROPOSITION 22

On suppose que $f \underset{a}{\sim} g$. Si g tend vers $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ en a , alors il en est de même pour f .

REMARQUE. Attention, la réciproque est fautive : il est possible que f et g admettent une même limite $\ell \in \{0, \pm\infty\}$ en a , sans que f et g ne soient équivalentes en a .

Par exemple :

$$x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ et } x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Pourtant, x et x^2 ne sont pas équivalents en 0.

PROPOSITION 23

Soit $\ell \in \mathbb{K}$ tel que $\ell \neq 0$. Alors $f \underset{a}{\sim} \ell$ si et seulement si $f \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

REMARQUE. De plus, f est équivalente à 0 en a si et seulement si la fonction f est nulle au voisinage de a .

En pratique, si vous obtenez $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} 0$, c'est que vous avez presque certainement fait une erreur.

PROPOSITION 24

On suppose que $f \underset{a}{\sim} g$.

Alors, il existe un voisinage de a sur lequel f et g sont de même signe et s'annulent simultanément.

PROPOSITION 25

- Soient f_1, g_1, f_2, g_2 des fonctions définies sur un même intervalle non réduit à un point et au voisinage de a . On suppose que $f_1 \underset{a}{\sim} g_1$ et $f_2 \underset{a}{\sim} g_2$. Alors, $f_1 f_2 \underset{a}{\sim} g_1 g_2$.

Si de plus, f_2 et g_2 ne s'annulent pas au voisinage de a $\frac{f_1}{f_2} \underset{a}{\sim} \frac{g_1}{g_2}$.

- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que f^α et g^α aient un sens au voisinage de a . Si $f \underset{a}{\sim} g$, alors $f^\alpha \underset{a}{\sim} g^\alpha$.

REMARQUES.

- Attention, ON NE SOMME PAS les équivalents. Par exemple, $1 + x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1$ et $-1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -1$.
Pourtant $x \mapsto (1 + x) - 1$ n'est pas équivalente à $x \mapsto 1 - 1$ en 0.
- De même, il n'est pas possible de composer des équivalents. Par exemple $1 + x \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$.
Pourtant $x \mapsto e^{1+x}$ n'est pas équivalente à $x \mapsto e^x$ en $+\infty$.

PROPOSITION 26 (Équivalents usuels)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. $(1 + x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x$

$$\ln(1 + x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2}$$

$$\operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$\operatorname{th}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$\operatorname{ch}(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2}$$

$$\arcsin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

$$\arctan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$$

EXEMPLES 7.

Donner un équivalent en 0 de $x \mapsto \ln(1 + x) \sin(x)$.

Déterminer la limite à droite en 0, si elle existe, de $x \mapsto \frac{\ln(1 + x)}{\sqrt{1 - \cos(x)}}$.

Déterminer un équivalent en $+\infty$ de $x \mapsto \ln(1 + x^2)$ et un équivalent en 0 de $x \mapsto \ln(\sin(x))$.

II CONTINUITÉ D'UNE FONCTION**1 CONTINUITÉ****DÉFINITION 27 (Continuité)**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et $a \in I$, on dit que :

- f est continue en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
- f est continue sur I si elle est continue en tout point $a \in I$.
- On note $\mathcal{C}(I)$ l'ensemble des fonctions continues sur I .

REMARQUES.

- On définit également la continuité à droite et à gauche.
- On écrit souvent directement la notion avec des ε , f est continue en a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \delta \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

EXEMPLES 8.

- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$. f est continue en tout point de $\mathbb{R}$.
- La fonction partie entière est continue en tout point de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. En tout point de $\mathbb{Z}$, f est continue à droite, mais pas à gauche.

PROPOSITION 28 (*Caractérisation séquentielle de la continuité*)

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.

f est continue en a , si et seulement si, pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de I convergeant vers a , la suite $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(a)$.

REMARQUE. Cela peut permettre de montrer qu'une fonction n'est pas continue.

EXEMPLE 9. Soient f et g deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$ telles que

$$\forall r \in \mathbb{Q}, f(r) = g(r).$$

Montrer que $f = g$.

PROPOSITION 29 (*Continuité et opérations*)

Soient f et g deux fonctions définies sur I à valeurs réelles, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $x_0 \in I$.

- Si f et g sont continues en a , alors $\lambda f + \mu g$ est continue en a .
- Si f et g sont continues en a , alors fg est continue en a .
- Si f ne s'annule pas sur I , et si f est continue en a , $\frac{1}{f}$ est continue en a .
- Si g ne s'annule pas sur I , et si f et g sont continues en a , $\frac{f}{g}$ est continue en a .

PROPOSITION 30 (*Continuité et composition*)

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$, tels que :

- 1) $f(I) \subset J$;
- 2) f est continue en a ;
- 3) g est continue en $f(a)$.

Alors $g \circ f$ est continue en a .

PROPOSITION 31 (*Fonctions à valeur complexes*)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$, et f_1, f_2 telle que $f = f_1 + if_2$. Alors f est continue sur I si et seulement si f_1 et f_2 sont continues sur I .

DÉFINITION 32

Soit $D \subset \mathbb{R}$ et a un réel. On dit que a est adhérent à D si il existe une suite d'élément de D qui converge vers a .

EXEMPLE 10. 3 est adhérent à $[0, 3]$, 0 est adhérent à $\mathbb{R}^*$.

DÉFINITION 33 (*Prolongement par continuité*)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \notin I$ et adhérent à I . Si f admet une limite finie en a , on dit que f est prolongeable par continuité en a .

Dans ce cas, l'application $\tilde{f} : I \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par
$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) & \text{si } x = a \end{cases}$$
 est continue en a , et est appelé prolongement par continuité de f en a .

EXEMPLE 11. Montrer que $f : x \in \mathbb{R}^* \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ est prolongeable par continuité en 0.

2 THÉORÈMES DES VALEURS INTERMÉDIAIRES

On rappelle que I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point.

THÉORÈME 34 (*Théorème des valeurs intermédiaires 1*)

Soient $f \in \mathcal{C}(I)$, et $(a, b) \in I^2$ tels que $f(a)f(b) \leq 0$ ($f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés).

Alors f s'annule entre a et b :

$$\exists x_0 \in [a, b] : f(x_0) = 0.$$

REMARQUE. Attention, x_0 n'a aucune raison d'être unique

EXEMPLE 12. Montrer que l'équation $x = \cos(x)$ admet une solution.

THÉORÈME 35 (*Théorème des valeurs intermédiaires 2*)

Soient $f \in \mathcal{C}(I)$ et $(a, b) \in I^2$.

Tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ admet un antécédent par f situé entre a et b .

Et la version plus complète :

THÉORÈME 36 (*Théorème des valeurs intermédiaires 3*)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , et soit $M = \sup_{x \in I} f(x)$ (en convenant que $M = +\infty$ si f n'est pas majorée) et $m = \inf_{x \in I} f(x)$ (en convenant que $m = -\infty$ si f n'est pas minorée). Alors f prend (au moins) toutes les valeurs de l'intervalle $]m, M[$:

$$\forall y \in]m, M[, \exists x \in I : f(x) = y.$$

COROLLAIRE 37 (*Image d'un intervalle par une fonction continue*)

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Autrement dit, si $f \in \mathcal{C}(I)$, alors $f(I)$ est un intervalle.

THÉORÈME 38 (*Théorème des bornes atteintes*)

Une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

3 MONOTONIE ET CONTINUITÉ

THÉORÈME 39

Soient I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est injective si et seulement si f est strictement monotone.

THÉORÈME 40 (Théorème de la bijection)

Soient I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement monotone. Alors f induit une bijection de I dans $f(I)$. De plus f^{-1} est continue sur $f(I)$ et strictement monotone de même monotonie que f .

REMARQUE. L'intérêt est surtout la continuité de l'application réciproque.

EXEMPLE 13. Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ |x \mapsto x^6 + x$. Montrer que f est bijective et déterminer la limite de f^{-1} en $+\infty$

4 FONCTION LIPSCHITZIENNE

DÉFINITION 41

Soit $K \in \mathbb{R}^+$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est K -lipschitzienne si :

$$\forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq K|x - y|.$$

EXEMPLES 14.

- $f : x \in \mathbb{R} \mapsto 3x + 5$ est 3-lipschitzienne.
- $\sin$ est 1-lipschitzienne.
- $\sqrt{\cdot}$ n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}^+$.

PROPOSITION 42

Une fonction lipschitzienne est continue.